目录

微分方程与体积求解 1
Response 1
一、分析题目 1
二、先求第一个区间的面积 2
三、寻找各个区间面积的规律 3
四、求 S_n 4
五、求极限 4
六、考研错题笔记：衰减振荡函数的面积 5

微分方程与体积求解

导出： 11/02/2026 17:43

对话： https://chatgpt.com/c/6ae848fa-b1e0-83ec-b4d2-b47880c6d31d

Response

gpt-6 · 2026/11/2 16:48:35

这道题是考研数学中非常典型的 定积分求面积 + 绝对值处理 + 等比数列求和 的综合题。

它最容易出错的地方是：不能直接对 $e^{-x}\sin x$ 从 0 积分到 $n\pi$，因为 $\sin x$ 有正有负，而面积不能为负。

一、分析题目

已知曲线：

$$y = e^{-x}\sin x, \qquad 0 \le x \le n\pi$$

要求：

$$S_n, \qquad \lim_{n\to\infty} S_n$$

首先，因为：

$$e^{-x} > 0$$

所以函数的正负完全由 $\sin x$ 决定。

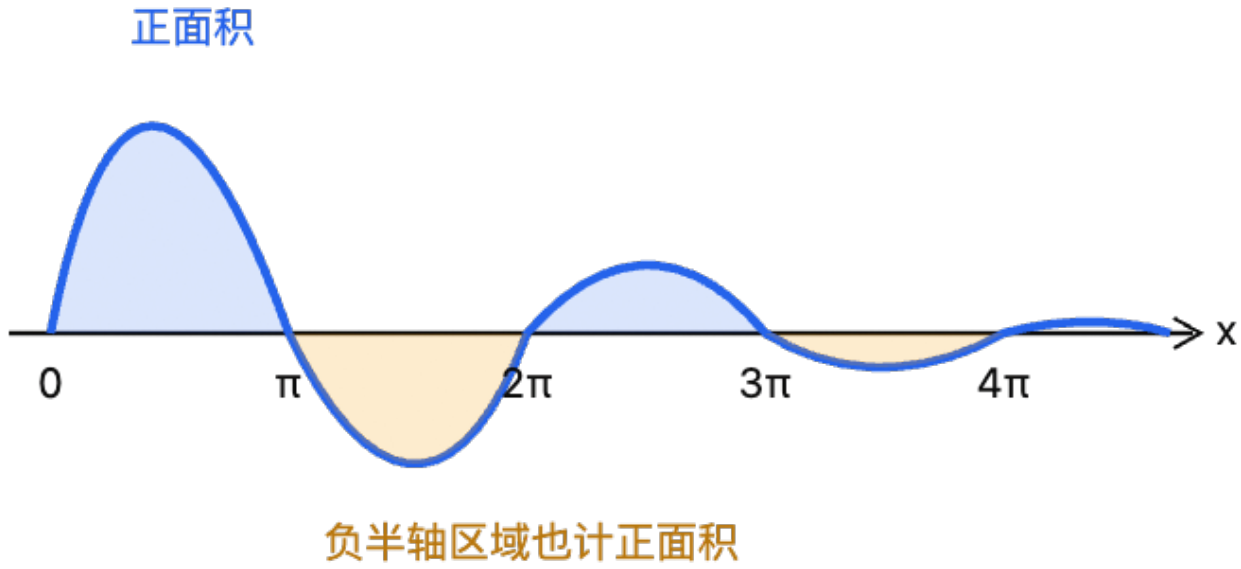


Figure 1: 图示

示意图：曲线交替位于 x 轴上下方，振幅逐渐衰减。所有区域面积均取正。

因此：

$$\boxed{S_n = \int_0^{n\pi} e^{-x} \left|\sin x\right| dx}$$

我们可以把积分按每个长度为 π 的区间拆开。

二、先求第一个区间的面积

在 $0 \le x \le \pi$ 上：

$$\sin x \ge 0$$

因此：

$$S_1 = \int_0^{\pi} e^{-x} \sin x \, dx$$

这里需要用到一个常见积分公式：

$$\boxed{\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C}$$

代入 $a = -1, b = 1$：

$$\int e^{-x}\sin x\,dx = -\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x+\cos x)+C$$

所以：

$$\begin{aligned} S_1 &= \left[-\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x+\cos x)\right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{2}e^{-\pi}+\frac{1}{2} \end{aligned}$$

得到：

$$\boxed{S_1=\frac{1+e^{-\pi}}{2}}$$

三、寻找各个区间面积的规律

这是整道题最关键的一步。

设第 $k+1$ 个区间的面积为：

$$A_k=\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}\left|\sin x\right|dx$$

令：

$$t=x-k\pi$$

则：

$$x=t+k\pi$$

积分变成：

$$A_k=\int_0^{\pi} e^{-(t+k\pi)}\left|\sin(t+k\pi)\right|dt$$

利用：

$$\left|\sin(t+k\pi)\right|=\sin t,\quad 0\le t\le\pi$$

以及：

$$e^{-(t+k\pi)}=e^{-k\pi}e^{-t}$$

得到：

$$\begin{aligned} A_k &= e^{-k\pi} \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t \, dt \\ &= e^{-k\pi} S_1 \end{aligned}$$

因此各段面积为：

$$\begin{aligned} A_0 &= S_1 \\ A_1 &= e^{-\pi} S_1 \\ A_2 &= e^{-2\pi} S_1 \\ &\vdots \\ A_{n-1} &= e^{-(n-1)\pi} S_1 \end{aligned}$$

可以看出，它们构成一个首项为 S_1、公比为 $e^{-\pi}$ 的等比数列。

四、求 S_n

总面积就是前 n 段面积之和：

$$S_n = S_1(1 + e^{-\pi} + e^{-2\pi} + \cdots + e^{-(n-1)\pi})$$

利用等比数列求和公式：

$$1 + q + \cdots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

所以：

$$S_n = \frac{1 + e^{-\pi}}{2} \cdot \frac{1 - e^{-n\pi}}{1 - e^{-\pi}}$$

最终：

$$\boxed{S_n = \frac{(1 + e^{-\pi})(1 - e^{-n\pi})}{2(1 - e^{-\pi})}}$$

五、求极限

因为：

$$0 < e^{-\pi} < 1$$

所以：

$$\lim_{n\to\infty} e^{-n\pi} = 0$$

于是：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} S_n &= \frac{1+e^{-\pi}}{2}\cdot\frac{1}{1-e^{-\pi}} \\ &= \frac{1+e^{-\pi}}{2(1-e^{-\pi})}\end{aligned}$$

分子分母同乘 e^{π}，得到：

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{e^{\pi}+1}{2(e^{\pi}-1)}}$$

六、考研错题笔记：衰减振荡函数的面积

以后遇到这种题，记住下面的解题流程。

题型：指数函数 × 三角函数的面积

典型形式：

$$y = e^{-ax}\sin bx, \quad a,b>0$$

第一步：面积加绝对值

$$S = \int |f(x)|\,dx$$

第二步：根据三角函数零点分段

对 $\sin bx$，每段长度：

$$\frac{\pi}{b}$$

第三步：计算第一段面积

使用积分公式：

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2} + C$$

第四步：找公比

每向右移动一个半周期，面积缩小为原来的：

$$\boxed{q = e^{-a\pi/b}}$$

第五步：等比求和

$$\boxed{S_n = S_1 \frac{1-q^n}{1-q}}$$

当 $n \to \infty$：

$$\boxed{S_\infty = \frac{S_1}{1-q}}$$

考试时最值得记住的识别信号：

看到 $e^{-x}\sin x$ 或 $e^{-x}\cos x$ 这样的衰减振荡函数，又要求多个周期的面积，优先考虑：

$$\boxed{\text{取绝对值} \longrightarrow \text{分段} \longrightarrow \text{求首项} \longrightarrow \text{等比求和}}$$

这比逐段计算积分简单得多，也更不容易出错。